SÃO
PAULO
TECH
SCHOOL

Sistemas Operacionais

Revisão int. SO e virtualização

Eduardo Verri

eduardo.verri@sptech.school

Ouem sou eu? Eduardo Verri *PROFESSOR, SUPERVISOR & LÍDER*

FORMAÇÃO

- Engenharia Mecânica – **UDESC**
- Mestrado em Administração de Empresas – **Mackenzie**
- Especialização em automação e controle de processos industriais e agroindustriais – **UNICAMP**
- Pós graduação em Gerenciamento e Governança de serviços em Nuvem - **USJT**

PESSOAL

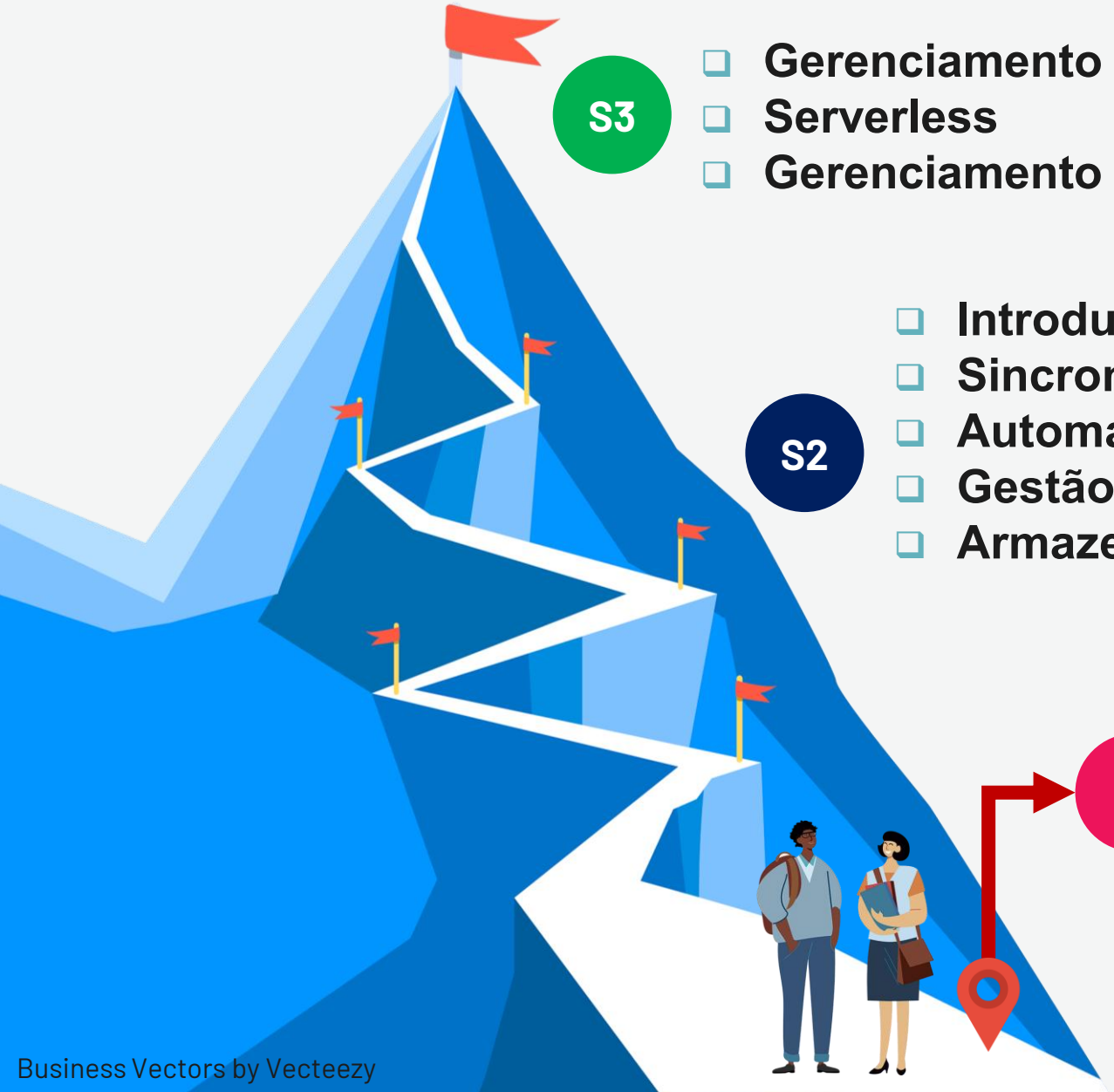




EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

- Professor, Supervisor de TI/INFRA & Líder Pedagógico – SPTech *(atual)*
- Líder técnico em QA – SPTech *(3 anos)*
- Analista de projetos – SPTech *(ingresso em 2018.2)*
- Estágio na Wetzel – Engenharia de processos - 1 ano
- Bolsista professor olimpíada de matemática – UDESC - 2 anos

Para onde vamos?



S3

- Gerenciamento e integração de contêineres
- Serverless
- Gerenciamento de custos

S2

- Introdução ao Docker
- Sincronização de processos
- Automação shell script
- Gestão de hardware em Linux
- Armazenamento e Data lake

S1

- Arquitetura de referência
- Gerência de recursos
- Sistema de arquivos

Business Vectors by Vecteezy

Finalidade dos Sistemas Operacionais

Um sistema operacional atua como facilitador intermediário, na manipulação, entre o usuário de um computador e o hardware do computador.

O objetivo de um sistema operacional é facilitar e prover um ambiente que permite ao usuário, executar programas de software, de modo conveniente e eficiente.

Após ser carregado no computador por um programa de inicialização, gerencia os recursos de um computador, controlando o fluxo de informações para e a partir do processador principal.

Fornece interfaces com o usuário via linha de comando e/ou GUI (Graphical User Interface).

Entendendo melhor o Shell

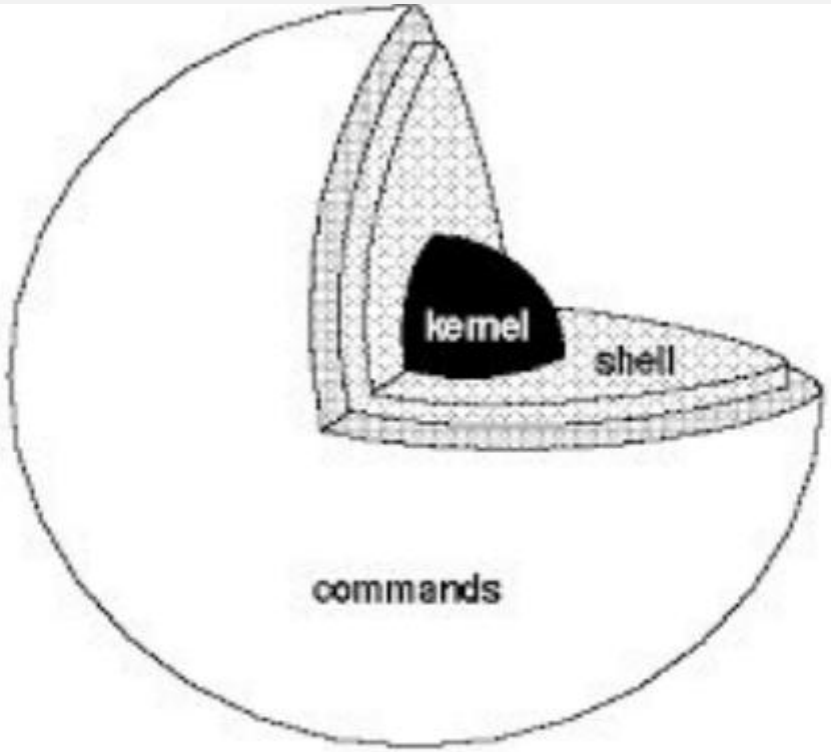
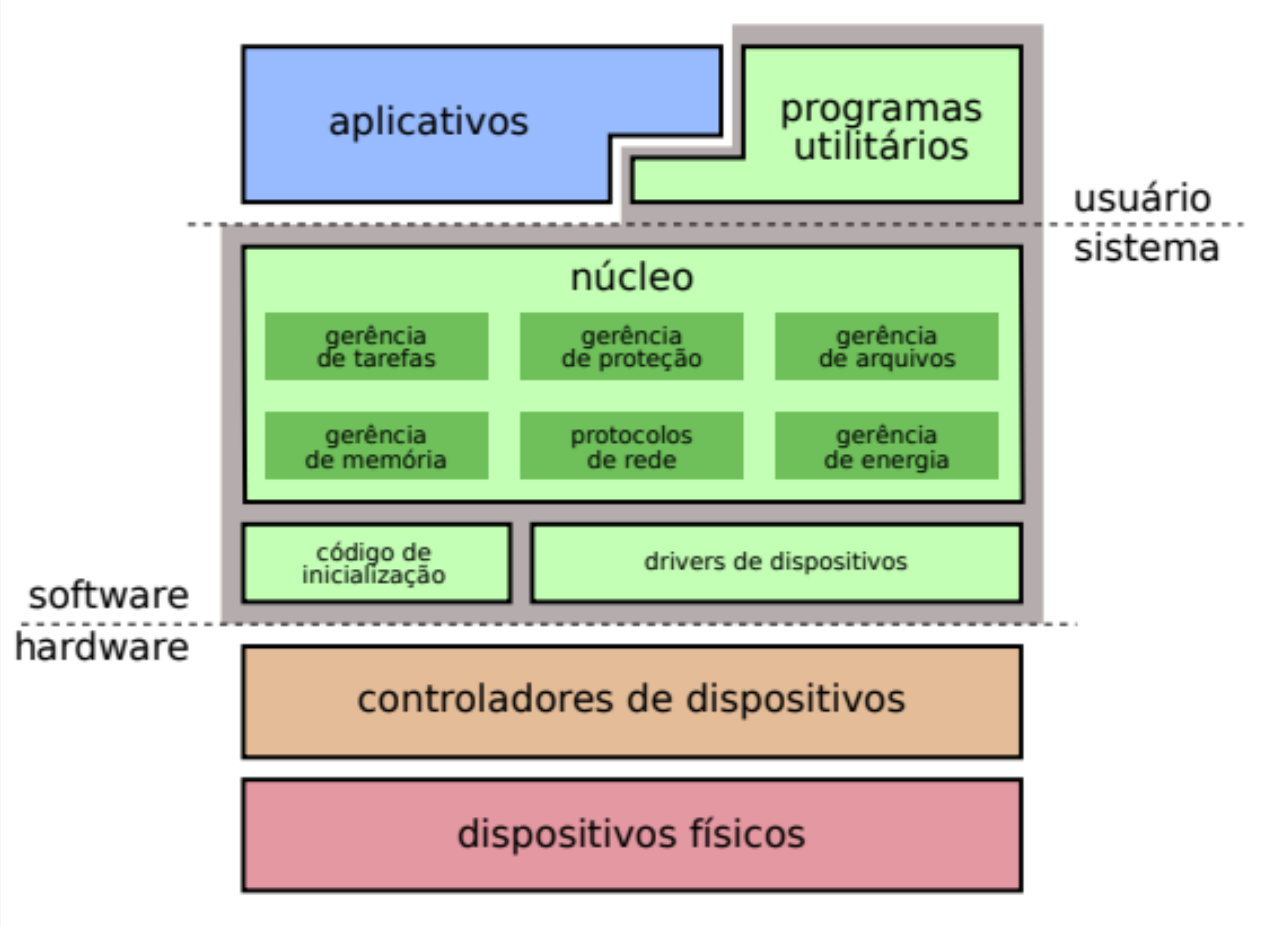
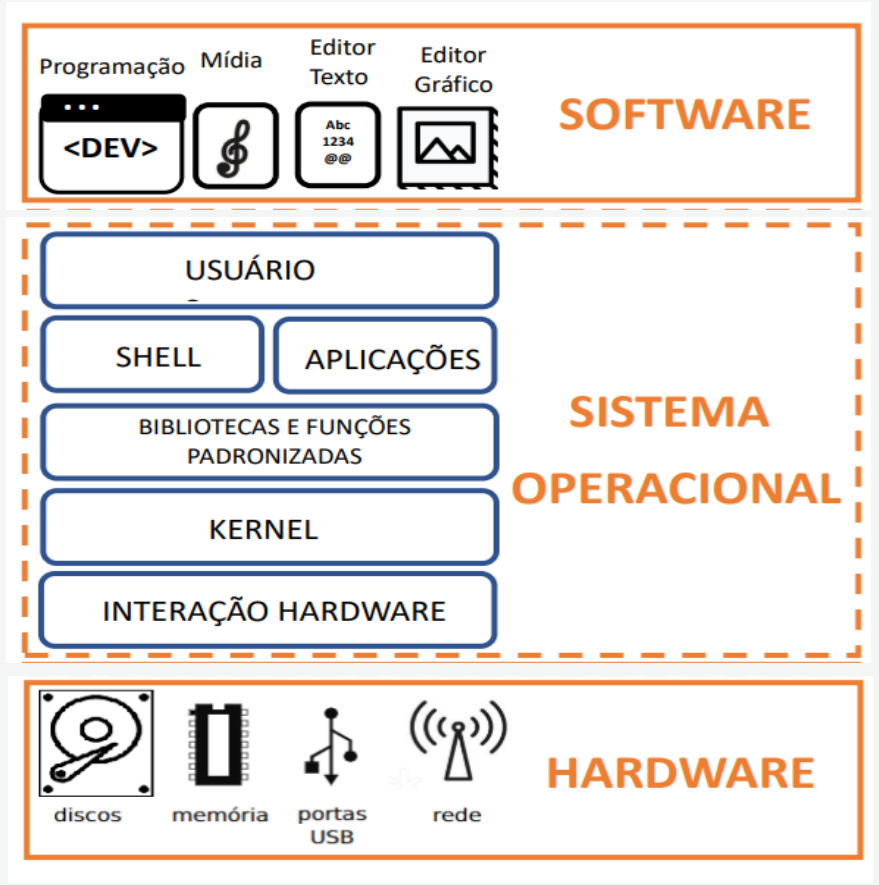


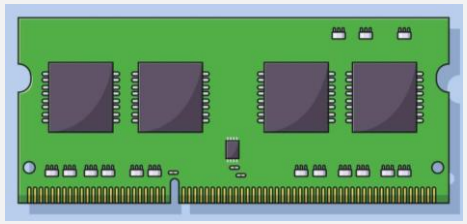
Figura 1 – *Kernel* (núcleo do Sistema Operacional); *Shell* (concha, interpretador de comandos; *Commands* (comandos para execução) – Ferrari (2012)

Visão geral de arquitetura de sistemas operacionais

- A região cinza indica o sistema operacional propriamente dito.
- A forma de como os diversos componentes do SO são interligados e se relacionam varia de sistema para sistema

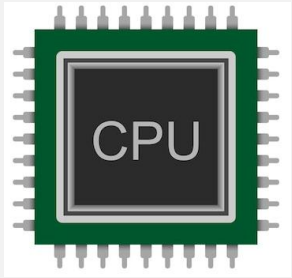


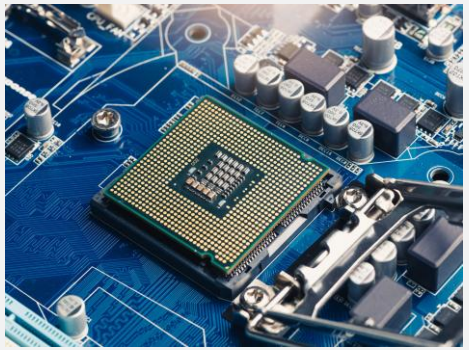




Memória RAM







Processamento





Armazenamento

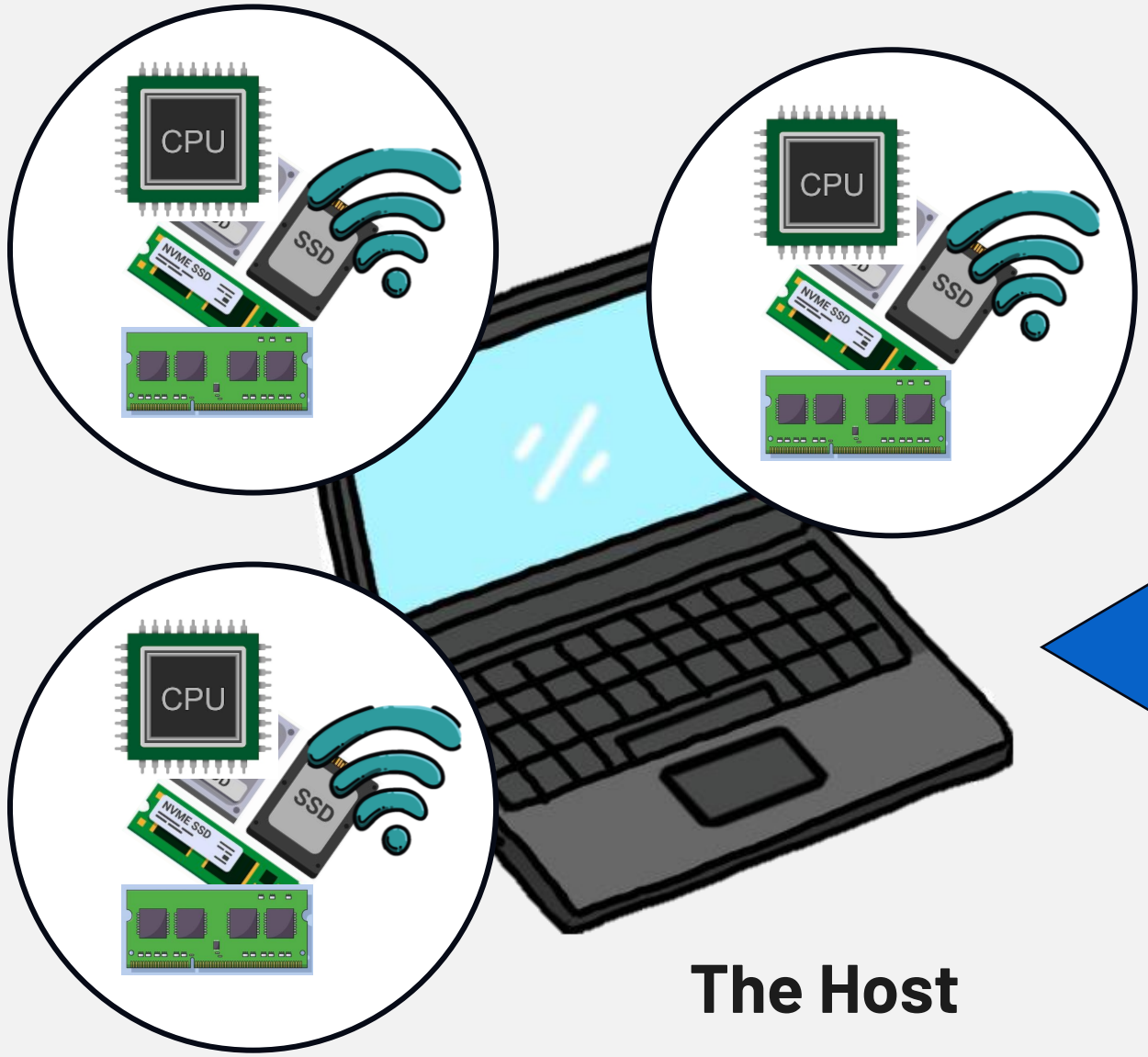






Rede

Essencialmente gerenciamos 4 atributos



The Host

O hypervisor gerencia os recursos físicos do host para que as máquinas virtuais possam utilizá-los

Hypervisor



Como funciona a virtualização?

Tipos de Hipervisores

- O **hipervisor tipo 1** tem acesso direto aos recursos de hardware. Por isso, o hipervisor tipo 1 também é conhecido como hipervisor bare-metal. A máquina host não tem um sistema operacional instalado em uma configuração de hipervisor bare-metal. Em vez disso, o software do hipervisor atua como um sistema operacional leve. Esse tipo de hipervisor é mais comum em data centers empresariais e outros ambientes baseados em servidor

- O **hipervisor tipo 2** é um programa de hipervisor instalado em um sistema operacional host. Também é conhecido como hipervisor hospedado ou integrado. Como outras aplicações de software, hipervisores hospedados não têm controle completo dos recursos de computador. Ao invés disso, o administrador do sistema aloca os recursos para o hipervisor hospedado, que os distribui para as máquinas virtuais.

Comparação dos Hipervisores

- Devido à arquitetura, o **hipervisor tipo 1** é muito eficiente. Ele pode gerenciar e alocar recursos diretamente para várias máquinas virtuais sem passar pelo sistema operacional host. Esses tipos de hipervisor também são mais seguros, já que a ausência de um sistema operacional host reduz o risco de instabilidade.

- Já no **hipervisor tipo 2**, a presença do sistema operacional do host introduz latência ao ambiente virtualizado. Quando a máquina virtual solicita recursos de computação, o hipervisor não consegue acessar o hardware subjacente diretamente e retransmite a solicitação para o sistema operacional do host. Além disso, o hipervisor e as máquinas virtuais hospedadas são dependentes da estabilidade do sistema operacional do host.

Comparação dos Hipervisores

- Apesar das diferenças, os dois tipos de hipervisores são úteis em diferentes aplicações. Por exemplo, datacenters de nuvens corporativas usam **hipervisores do tipo 1**, ou bare metal, devido a eficiência, escalabilidade e flexibilidade deles na alocação de recursos para máquinas virtuais. Além disso, um **hipervisor do tipo 1** é normalmente mais seguro e estável porque não é executado sobre outro sistema operacional.
- Por outro lado, administradores usam **hipervisores do tipo 2** porque eles são mais fáceis de usar. **Hipervisores do tipo 2** são mais fáceis de instalar, configurar e usar do que hipervisores bare metal. A instalação e uso desses hipervisores é semelhante à de outras aplicações para desktop.

Tipos de Hipervisores

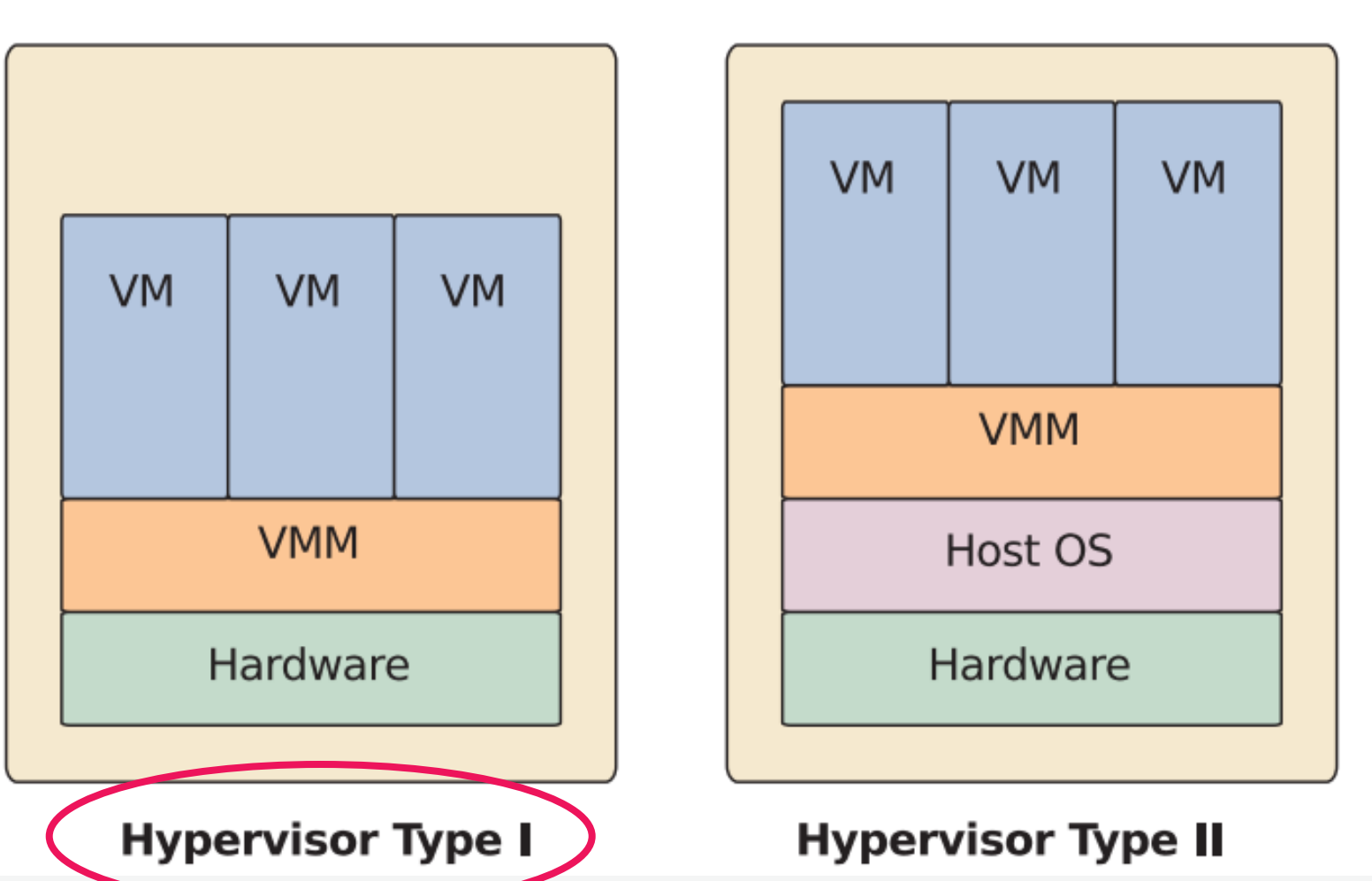
VMware ESXi

VMware vSphere®

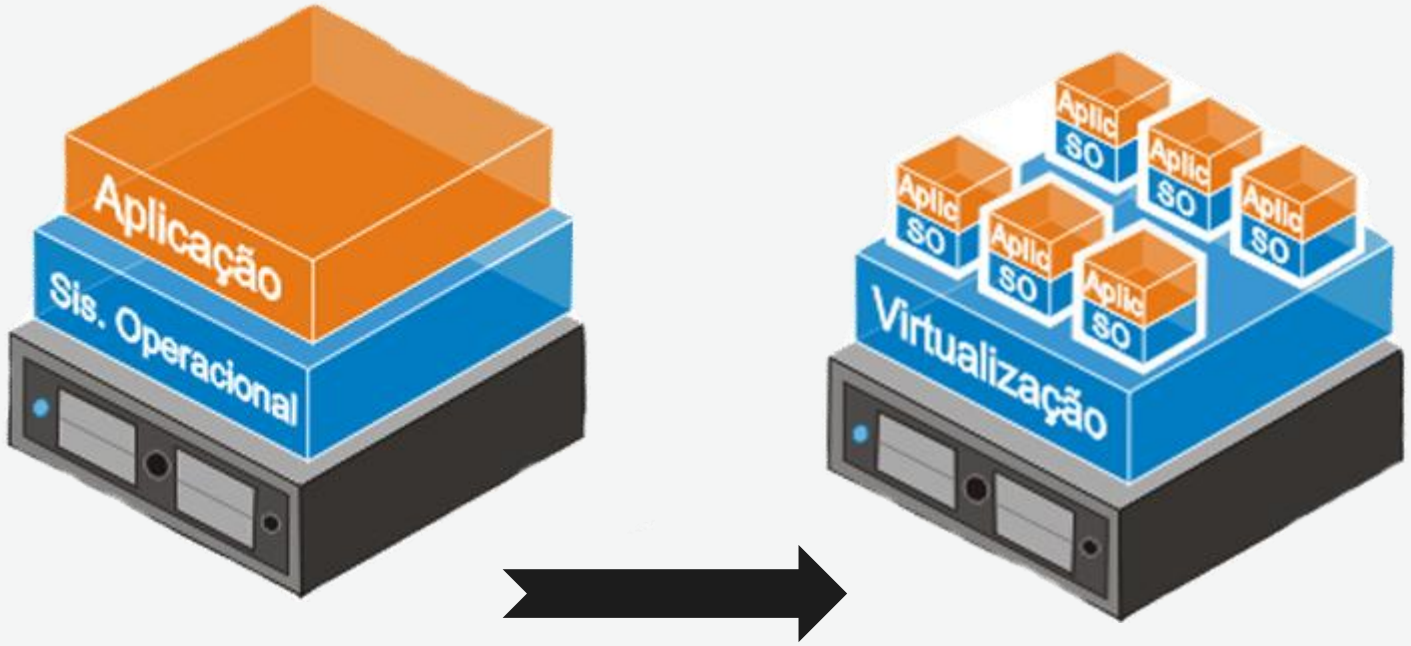
Microsoft Hyper-V

CITRIX XenServer

KVM



Virtualização



Sistema Tradicional

Sistema Virtualizado

Máquinas virtuais

As máquinas virtuais (VMs) são ambientes virtuais que simulam um computador físico em forma de software. Elas normalmente compreendem vários arquivos contendo a configuração da VM, o armazenamento para o disco rígido virtual e algumas capturas instantâneas da VM que preservam o seu estado em um determinado ponto no tempo.

Próximos passos

Agradeço
a sua atenção!

SÃO
PAULO
TECH
SCHOOL